# Solución de la pregunta 25

NÚMEROS · SIGNO DE POTENCIAS DE BASE NEGATIVA

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $(-2)^4 = 16$
II) $-2^4 = 16$
III) $(-2)^3 = -8$

**A)** Solo I

**B)** Solo II

**C)** Solo III

**D)** Solo I y III

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Analiza I**
   Base $-2$ con exponente par: $(-2)^4 = 16$. Verdadera.

2. **Analiza II**
   Sin paréntesis: $-2^4 = -(2^4) = -16$. Falsa.

3. **Analiza III**
   Base negativa con exponente impar: $(-2)^3 = -8$. Verdadera.

4. **Concluye**
   Solo I y III.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Descarta III, pero un exponente impar conserva el signo negativo.

**B)** II es falsa: sin paréntesis, el signo menos no se eleva.

**C)** Descarta I, pero un exponente par da resultado positivo.

**Idea clave.** Base negativa: exponente par → positivo; impar → negativo. Sin paréntesis, el exponente no afecta al signo.